

Romain KPAKOU

Bioinformaticien — Analyse de données biologiques & modélisation

kpakouromain@gmail.com • +33 7 53 44 36 53 • Orléans, France • Mobilité nationale • Permis B

PROFIL

Étudiant en M2 Bioinformatique, Biostatistique & Biologie Computationnelle, je conçois des pipelines reproductibles d'analyse de données biologiques à grande échelle — du traitement de données NGS à la modélisation moléculaire. À l'aise sur Python et R, en environnement HPC et conteneurisé (Docker, Singularity), je combine rigueur méthodologique, maîtrise statistique et capacité d'interprétation biologique. Disponible à partir d'octobre 2026 pour rejoindre une équipe en biotech, pharma ou institut de recherche.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Programmation** : Python, R, Bash, SQL
- **Bioinformatique NGS** : samtools, bcftools, GATK, BWA, STAR, AnnotSV, Snakemake, Nextflow
- **R / Bioconductor** : tidyverse, ggplot2, edgeR/DESeq2, Seurat
- **Modélisation structurale** : AlphaFold-Multimer, AMBER, CPPTRAJ, PyMOL, VMD
- **Analyse statistique** : modèles linéaires/mixtes, ACP, t-SNE, analyse de survie, tests
- **Infrastructure & reproductibilité** : Docker, Singularity, HPC/Slurm, Git, GitLab CI

FORMATION

Master Bioinformatique, Biostatistique & Biologie Computationnelle <i>Nantes Université, Nantes — niveau ingénieur</i>	2024 — 2026
Licence Biologie Cellulaire & Moléculaire <i>Nantes Université, Nantes</i>	2022 — 2024
Licence Professionnelle Analyse Biomédicale <i>Université de Lomé, Togo — spécialisation biologie moléculaire</i>	2019 — 2022

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Bioinformaticien — Dynamique moléculaire des LIM Kinases <i>ICOA UMR7311, Université d'Orléans</i>	Mars 2026 — Sept. 2026 (6 mois)
Analyse de trajectoires de dynamique moléculaire (AMBER, CPPTRAJ) et cartographie de réseaux allostériques (SenseNet, Cytoscape). Modélisation de complexes protéiques par deep learning (AlphaFold-Multimer) et analyse des interfaces de dimérisation. Développement d'un pipeline Bash/Python pour l'analyse comparative multi-systèmes en environnement HPC.	
Bioinformaticien — Analyse de séquences de Nanofitines <i>AFFILOGIC, Nantes</i>	Avril — Juin 2025 (2 mois)
Application web Python/Streamlit pour l'analyse de séquences : pipeline de prétraitement, réduction dimensionnelle (PCA, t-SNE), clustering, identification de positions conservées via logos de séquences. Architecture modulaire conteneurisée (Docker), déployable cloud.	
Stagiaire — Biologie médicale <i>Laboratoire CHP-Notse, Togo</i>	Sept. — Nov. 2021 (2 mois)
Analyses biochimiques et immunologiques (ELISA, PCR), prélèvements sanguins, contrôle qualité.	

PROJETS ACADÉMIQUES

Variants structuraux et CNV — cohorte clinique
Analyse de variants structuraux issus de WGS Illumina sur une cohorte de 284 patients atteints de prolapsus valvulaire mitral. Identification, annotation et priorisation de CNV d'intérêt dans des gènes associés aux arythmies et cardiomyopathies à partir de fichiers VCF (calling Delly et Smoove). Outils : R/Bioconductor, bcftools, AnnotSV.
RNA-seq et épissage alternatif — données ENCODE
Identification de jonctions d'épissage non décrites dans des gènes cardiovasculaires à partir de fichiers BAM multi-tissus (ENCODE). Pipeline samtools / bedtools, comparaison à GTF de référence, génération de fichiers BED de nouvelles jonctions.

LANGUES & ATOUTS

Français — langue maternelle. Anglais — niveau scientifique courant : lecture d'articles sans difficulté, présentations et échanges professionnels. Atouts : rédaction scientifique, travail en équipe pluridisciplinaire (bio + info), veille scientifique, rigueur méthodologique.